

2026.09

TEAM 1. Proposal Presentation

도시 공간데이터 기반 개인 맞춤형 러닝 코스 추천 시스템

팀원 목록 작성 + 제목은 한국어랑 영어 두개

CONTENTS

01 Background and Need

02 Goals and Final Outputs

03 Data and Data Acquisition

04 System Architecture
& Key Features

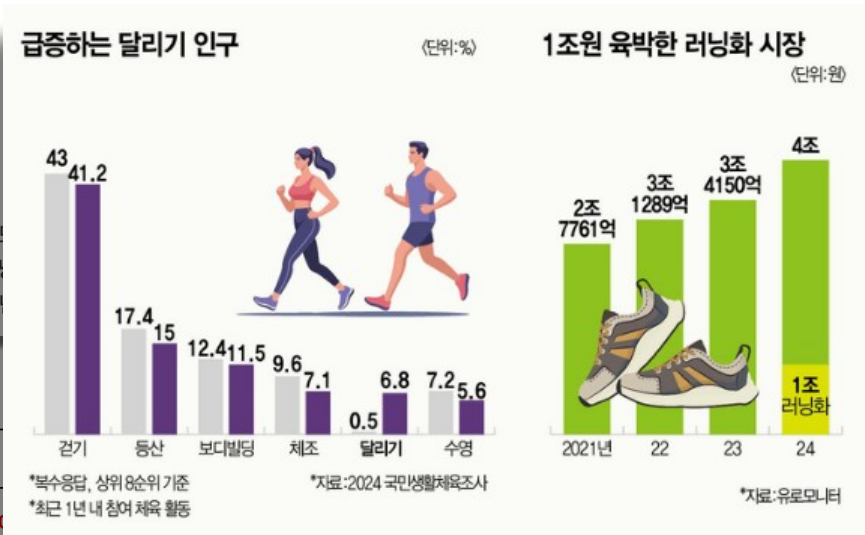
05 Schedule and Role Assignment

06 Evaluation
and Expected Effects

01 Background and Need

러닝, 이제 하나의 라이프스타일

러닝 인구 1000만 시대... '공원 옆 아파트' 가치 높아진다
[중앙이코노미뉴스 엄현식 기자] 평택 고덕 우미린 프레스티지 투시...
포츠로 자리 잡으면서 신도시 중앙공원이 주거 선택의 새로운... 러...
령층에 국한되지 않고 있다. 신한카드 빅데이터연구소에 따르면 지...



문화체육관광부
보도자료
보도시점 2026. 1. 19. (월)

**'25년 국민 생활체육 참여율 62.9%,
전년 대비 2.2%포인트 상승**
- '2025년 국민생활체육조사' 결과 생활체육 참여율 및 참여 빈도 증...
여 기간 확대
- '전 국민 평생 운동 습관화'를 목표로 생활체육 정책 추진

한국인 1000만명, 달리기 시작하자 벌어진 '반전'... "불황에도 터졌다"

관련이슈 이슈플러스
입력: 2025-11-15 05:00 수정: 2025-11-15 05:35
김현주 기자 hjk@sageye.com

문화체육관광부(장관 최희영, 이하 문체부)는 만 10세 이상인 국민 9천 명을 대상으로 시행한
'2025년 국민생활체육조사' 결과를 발표했다.
* 조사기관: 한국스포츠과학원 / 조사 기구: 2024년 9월~2025년 8월

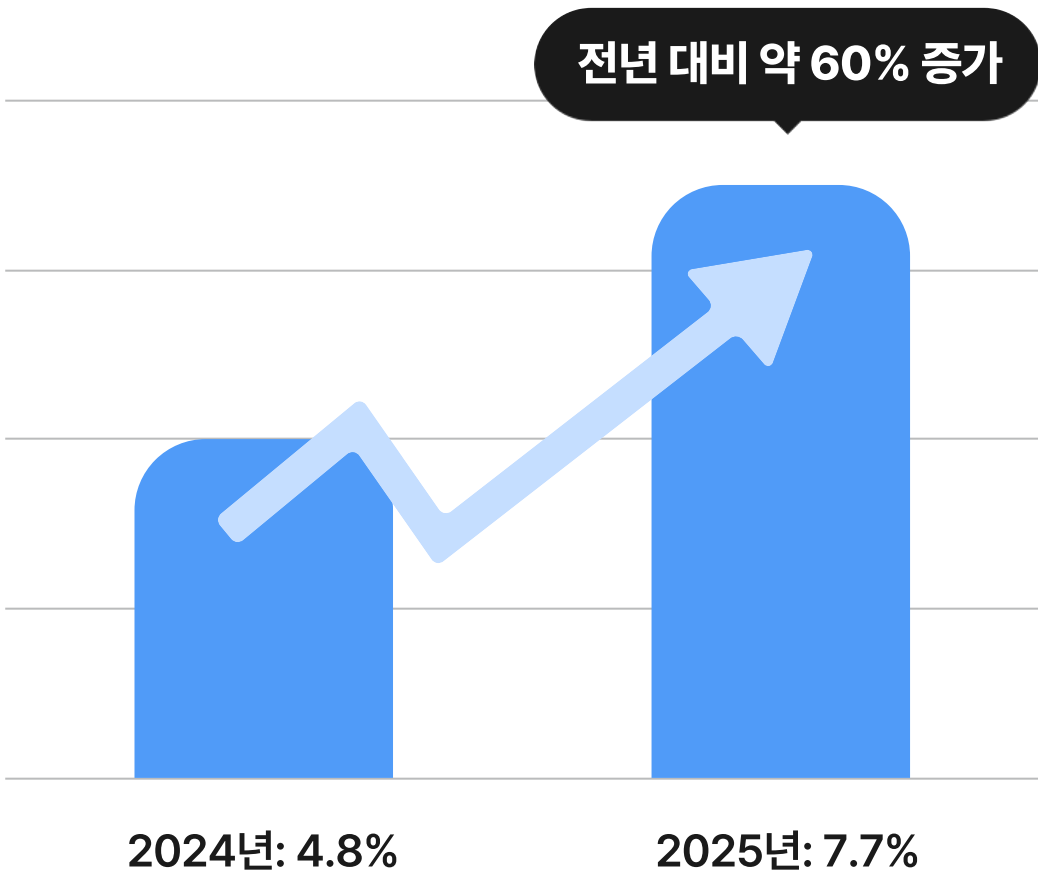
생활체육 참여 확대, '더 자주
비중 확대

"러너 잡아라"... 스포츠 브랜드 실적 키운 러닝 열풍

2026.05.12. advertisement 3줄 요약 뉴발란스·아식스·호카 실적 성장...러닝화가
매출 견인 러닝 인구 1000만 시대...운동 넘어 패션·라이프스타일로 확산 북촌·서촌까
지 번진 러닝 문화...체험형 매장 경쟁 본격화 [아시아타임즈=윤수현 기자] 러닝 열...



출처: 문화체육관광부, 2025 국민생활체육조사



러닝 참여율은 1년 새 약 60% 증가,
마라톤 대회도 136개 증가 — 러닝 열풍.

01 Background and Need

늘 뛰던 곳 말고, 어디서 뛰지?

새로운 코스를 뛰고 싶어도, '어디서 뛸지' 찾는 과정은 여전히 러너의 몫

"여행을 갔을 때도 주변 러닝 코스를 하나하나 검색해야 해서 불편했고, 유명한 코스는 사람이 너무 많아 달리기 불편할 때도 있어요."



러너 김유진씨와의 인터뷰



Pain Point



같은 코스의 반복

한강·공원·운동장 등
익숙하고 검증된 코스만 반복



직접 찾아야 하는 코스

새로운 코스를 뛰려면
SNS·블로그·지도를 직접 검색



인기 코스로의 집중

잘 알려진 장소에 러너가 몰려
혼잡과 러닝 제약 발생

러너가 원하는 것은 '유명한 코스'가 아니라, **지금 나에게 맞는 새로운 코스를 쉽게 찾는 것**

01 Background and Need

나에게 맞는 코스는 따로 있다

같은 5km라도, 러닝 목적에 따라 '좋은 코스'의 기준은 달라진다.

RUNNER A

페이스 유지가 목적



원하는 조건

→ 평지 / 신호 적음 / 연속 주행

- 경사 완만
- 신호 2개
- 연속 주행 가능
- 녹지 보통

RUNNER B

체력 강화가 목적



원하는 조건

→ 오르막 / 상승고도 / 강도

- 언덕 구간 다수
- 누적 상승고도 높음
- 신호 5개
- 녹지 많음

추가 조건들

🌙 야간 러너

→ 가로등 · 보행로 · 차량 노출을 더 중요하게

🌿 쾌적함을 원하는 러너

→ 녹지 · 수변 · 혼잡도를 더 중요하게

좋은 러닝 코스'는 하나로 정해질 수 없다.

사용자의 러닝 목적과 선호에 따라 코스의 평가 기준이 달라져야 한다.

01 Background and Need

러닝 앱은 많지만, 코스 추천은 아직 부족하다

시중 러닝 앱의 중심은 여전히 '어디서 달릴지'보다 '얼마나, 어떻게 달렸는지'에 있다.



서비스	기록·트래킹	코칭·훈련	코스 탐색/공유	자동 코스 추천	개인 맞춤 코스
Nike Run Club	●	●	—	—	—
RunDay	●	●	—	—	—
루티니스트	●	●	△	—	—
Runnect	●	—	●	—	—
Runnertic	●	—	●	—	—

기록하는 앱은 많다.
하지만 '오늘 나에게 맞는 길'을 찾아주는 앱은 상대적으로 적다.

02 Goals and Final Outputs

개인 맞춤형 러닝 코스 추천 앱, **DALRO**

도시 공간데이터를 활용해 '나에게 맞는 코스'를 추천하고, 이를 실제 사용 가능한 러닝 앱으로 구현·출시한다.

APP icon



01. 맞춤형 코스 추천

출발지·목표 거리·러닝 목적에 맞는 코스 자동 생성

02. 목적별 추천

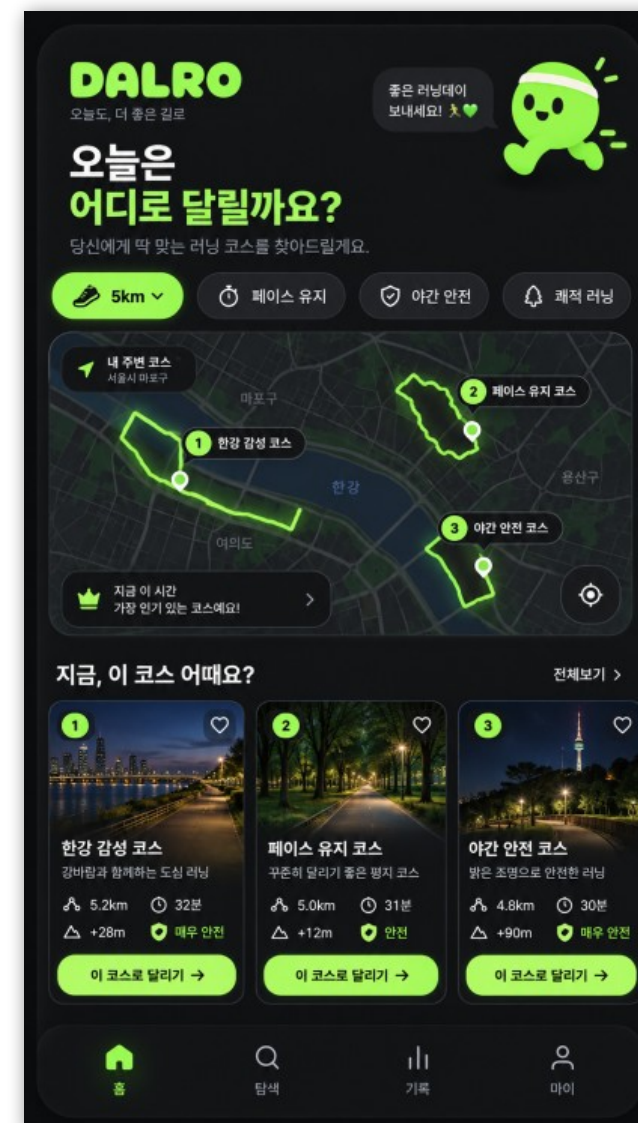
페이스 유지·체력 강화·야간 안전·쾌적 러닝

03. 복수 코스 제안

조건을 만족하는 여러 후보 코스를 비교·선택

04. 코스 환경정보 제공

거리·경사·신호·조명·녹지·수변·혼잡도 등 제공



COURSE



RECORD



ANALYZE

02 Goals and Final Outputs

첫 번째 대상 지역: 서울특별시

다양한 도시환경과 풍부한 공간데이터를 갖춘 서울을 대상으로 추천 시스템을 구축한다.

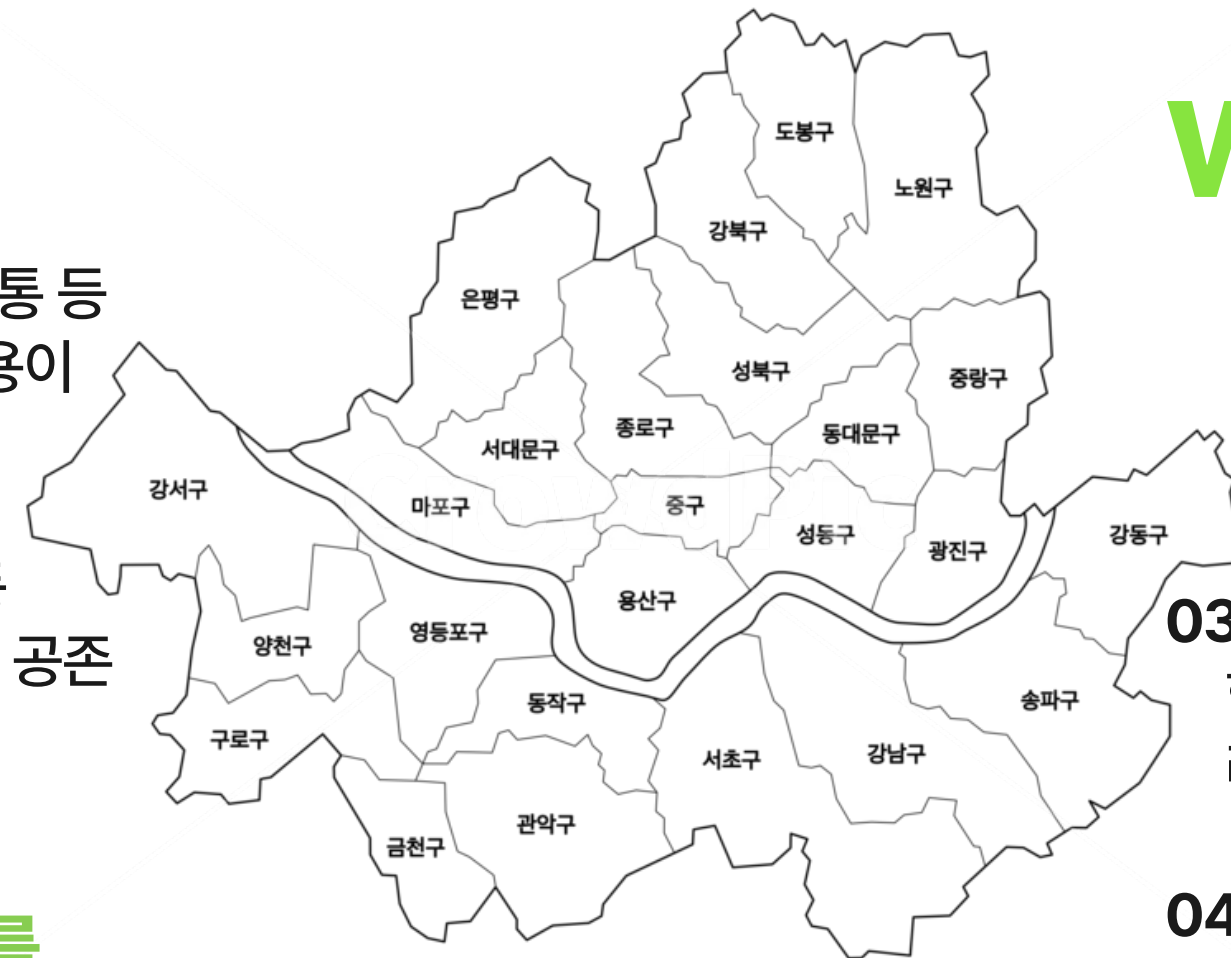
01. 데이터 접근성

도로망, 생활인구, 녹지, 수변, 교통 등
공간데이터 확보가 상대적으로 용이

02. 다양한 러닝 환경

한강·하천·공원·도심·언덕 등
서로 다른 러닝 환경이 한 지역에 공존

서울 전역의 인도/도로를
'러닝하기 좋은 길'이라는 관점에서 다시 평가한다.



WHY SEOUL?

03. 높은 러닝 수요

한강공원과 주요 공원을 중심으로
러닝 활동이 활발한 지역

04. 검증에 적합

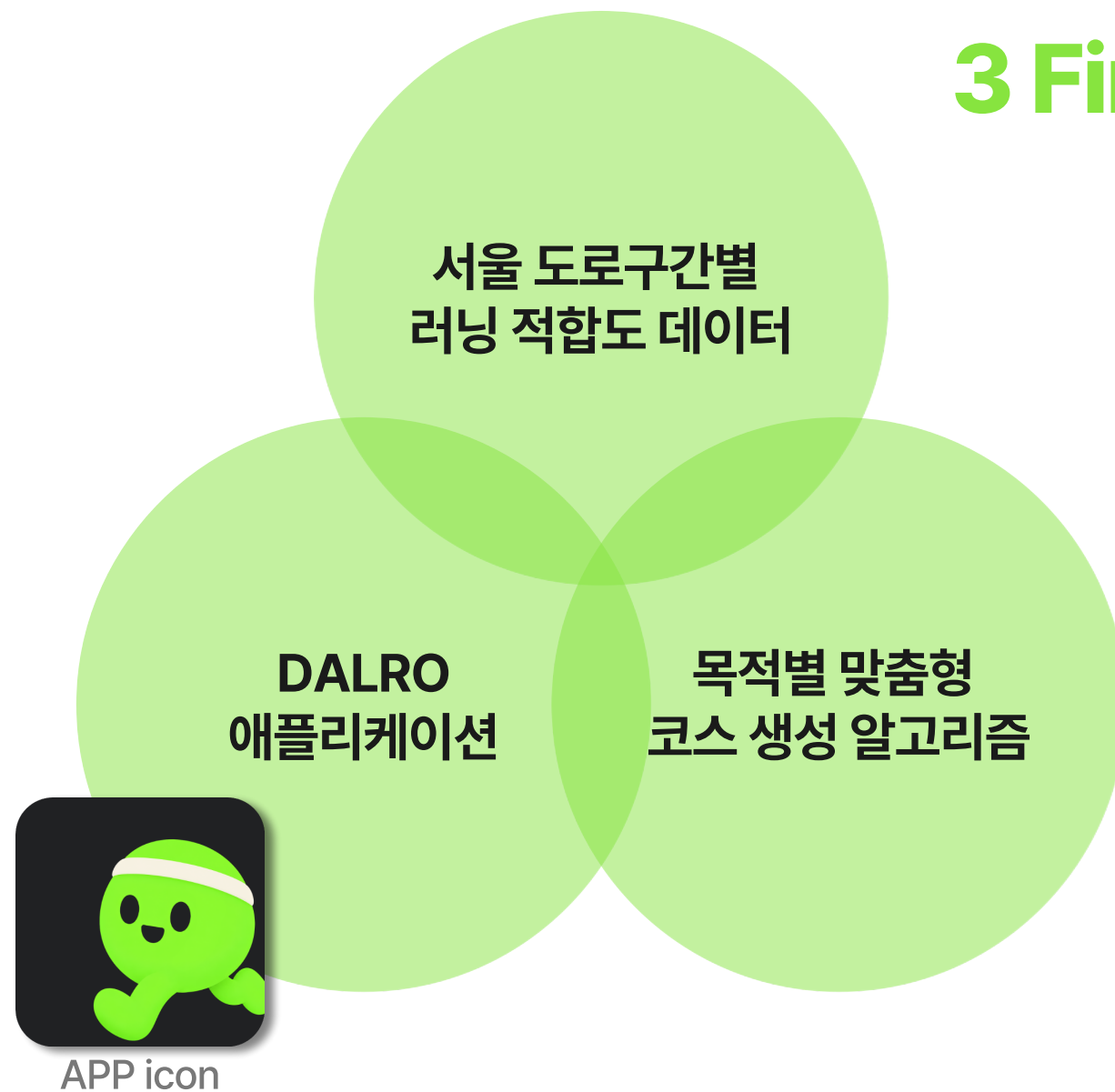
동일 거리에서도 환경 특성이 다른 코스를 생성하여
추천 결과 비교 및 실제 주행 평가 가능

02 Goals and Final Outputs

최종적으로 무엇을 만들어내는가?

서울의 러닝 환경을 공간적으로 분석하고, 이를 실제 코스 생성에 활용할 수 있는 결과물로 구축한다.

3 Final Outputs



01. 서울 도로구간별 러닝 적합도 데이터

서울의 도로·보행 구간마다 러닝 환경을 분석하여 러닝 적합도 점수를 산출
→ 서울 전역의 '달리기 좋은 길'을 수치화한 공간데이터 및 지도

02. 목적별 맞춤형 코스 생성 알고리즘

앞서 산출한 러닝 적합도를 활용하여 사용자의 목적에 따라
도로의 우선순위를 다르게 적용
→ 출발지와 목표거리를 입력하면 목적에 맞는 코스를 자동 생성하는 알고리즘

03. DALRO 서비스 구현 및 검증 결과

앞의 두 결과물을 실제 서비스에 적용하고 추천 결과를 검증
→ 공간분석 결과가 실제 러닝 코스 추천으로 이어지는 서비스 및 검증 결과

03 Data and Data Acquisition

어떤 데이터를 사용할까? - Urban Spatial Data for Running

러닝 환경을 설명할 수 있는 도시 공간데이터를 도로 구간 단위로 구축한다.

구분	데이터	활용
기본 네트워크	도로·보행로	실제 러닝 가능한 경로망 구축
운동 강도	고도·경사도	오르막, 누적 상승고도 평가
주행 연속성	신호·교차로·횡단보도	정지·끊김 정도 평가
야간 안전	가로등·보행로	야간 러닝 환경 평가
혼잡·교통	생활인구·교통량	시간대별 혼잡 및 차량 노출
쾌적성	녹지·공원·수변	자연환경 노출 정도 평가
편의성	화장실·음수대	코스 주변 편의시설 평가

추천하고 싶은 코스에서 필요한 데이터를 역으로 정의했다

목적별 러닝 코스의 특성을 먼저 정의하고,
각 특성을 정량적으로 평가할 수 있는 도시 공간
데이터를 선정하였다.

- PACE - 평지 / 신호↓ / 연속성↑
- POWER - 경사↑ / 상승고도↑
- NIGHT - 가로등↑ / 보행로↑ / 차량↓
- GREEN - 녹지↑ / 수변↑ / 혼잡↓

데이터 출처: OpenStreetMap · 서울 열린데이터광장 · 국토지리정보원 · TOPIS · 환경공간정보서비스

04 System Architecture & Key Features

공간정보 분석에서 맞춤형 코스 생성까지

도로 구간별 러닝 특성을 정량화하고, 목적별 가중치를 적용하여 최적의 러닝 코스를 생성한다.



04 System Architecture & Key Features

공간정보 분석에서 맞춤형 코스 생성까지

도로 구간별 러닝 특성을 정량화하고, 목적별 가중치를 적용하여 최적의 러닝 코스를 생성한다.

STEP2



러닝 적합도 공간분석

서울의 각 도로 구간의
러닝 특성을 정량화

대강 이거 설명 페이지
도로에 버퍼 붙이고 그런거

04 System Architecture & Key Features

공간정보 분석에서 맞춤형 코스 생성까지

도로 구간별 러닝 특성을 정량화하고, 목적별 가중치를 적용하여 최적의 러닝 코스를 생성한다.

STEP3



목적별 코스 추천 알고리즘 개발

러닝 목적에 따라
도로별 가중치를 다르게 적용

대강 이거 설명 페이지
가중치 활용한 네트워크 분
석?

04 System Architecture & Key Features

공간정보 분석에서 맞춤형 코스 생성까지

도로 구간별 러닝 특성을 정량화하고, 목적별 가중치를 적용하여 최적의 러닝 코스를 생성한다.

STEP4



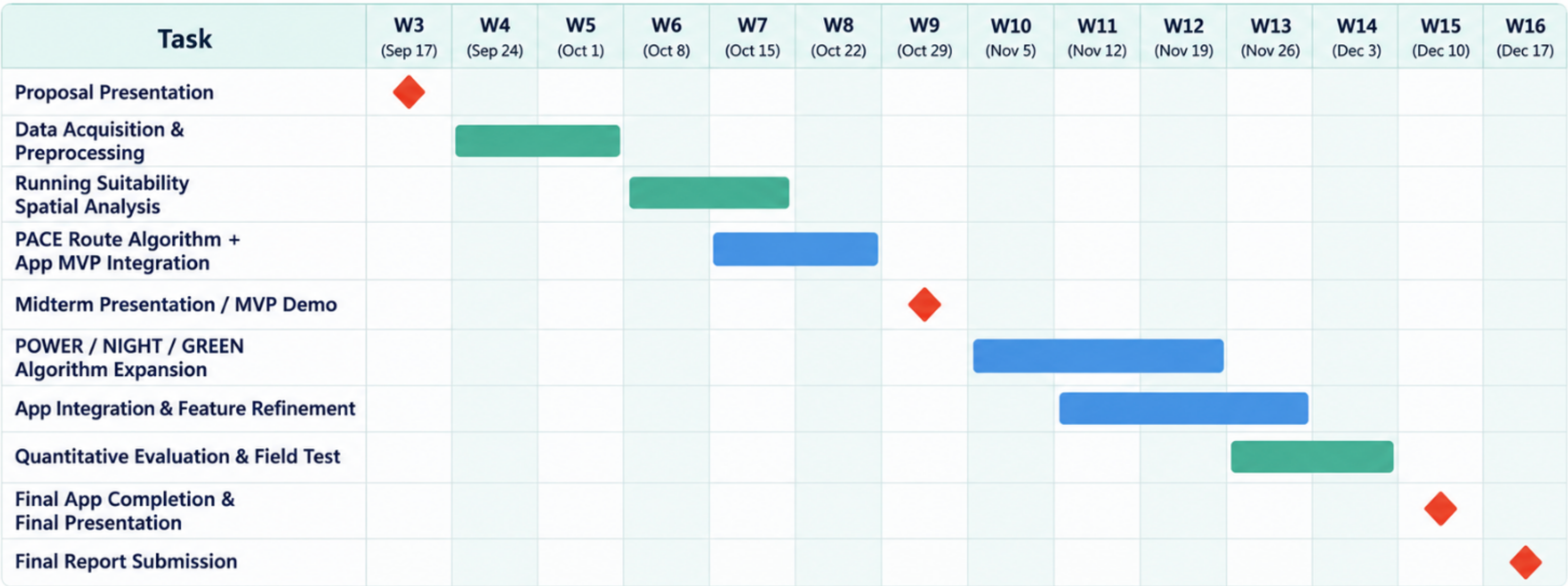
서비스 애플리케이션 구현

분석 결과와 추천 알고리즘을
실제 앱으로 서비스화

대강 이거 설명 페이지
앱 프레임워크랑 서버 구성

05 Schedule and Role Assignment

프로젝트 스케줄 - Gantt Chart



중간발표까지 추천 코스 1개가 동작하는 MVP를 구현하고, 최종발표까지 나머지 3개 추천 유형을 추가해 앱을 완성한다.

05 Schedule and Role Assignment

역할 분담

역할 분담 관련된 내용

06 Evaluation and Expected Effects

검증 어케할건지?

- 정량적인 요소 분석 판별
- 실제로 러너가 뛰어보고 후기
- 유진 누님이 실제로 한번 뛰어주실수있나여

1 사용자 생선 콘텐츠 전략 강화

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

2 커뮤니티 구축 등으로 소비자 관계 형성

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

3 시장 변화에 따른 광고 전략 조정

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

4 결론 및 제안을 입력해 보세요.

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

06 Evaluation and Expected Effects

기대효과 관련해서 ○○
페인포인트 해소된거랑
추가 기대효과 정리

1 사용자 생선 콘텐츠 전략 강화

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

2 커뮤니티 구축 등으로 소비자 관계 형성

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

3 시장 변화에 따른 광고 전략 조정

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

4 결론 및 제안을 입력해 보세요.

이곳에 결론에 따른 제안 사항을 입력해 주세요. 이곳에 결론과 업무 제한 사항을 작성해 보세요. 이곳에 해당 보고서의 결론을 입력해 주세요.

**Thank You
For Listening!**